

版本更新说明

版本号	更新日期	更新描述:
V1.0	2022.12.20	初始版本

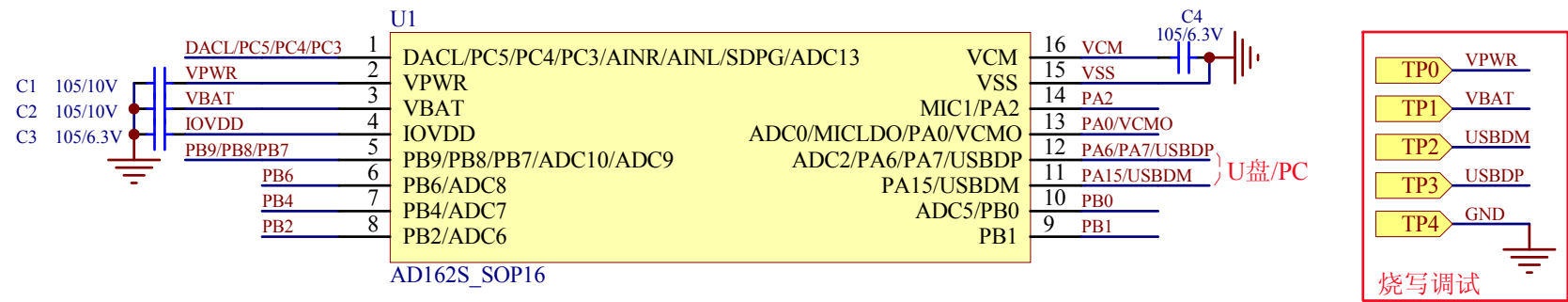
电源接口:
VPWR: 充电输入, 带路径管理, 工作电压不超过6V;
VBAT: 电池供电接口, 不超过5V;
IOVDD: 内部LDO输出, GPIO逻辑电压;
VSS: 数字地

模拟音频接口:
DACL: 模拟音频输出
AINL/R: 模拟linein输入(纯模拟通路) ---- PC4, PC5
MIC1: 麦克风模拟输入(支持音频ADC采样) -- PA2
MICLDO: 麦克风供电输出 ----- PA0

特殊功能IO:
ADCx: 10bit ADC输入通道
USBDM&DP: USB1.1信号
SDPG: SD卡供电输出 ----- PC3

产品设计安全规范:
1.VPWR, VBAT, IOVDD的电容必须保证质量和容量, 电容耐压值应大于工作电压一倍以上;
2.锂电方案必须带锂保, 如果电池不带锂保, 硬件设计需添加过流放电电路。
3.外露接口和后焊物料: USB座, SD卡, linein插座, 充电输入, 电池等, 做好静电和浪涌保护措施, 整机ESD应符合最低标准, 接触±4K, 空气±8K。

设计注意事项:
1.主控IC内置锂电池充电管理(Ibat≤120mA@VPWR>4.6V), VPWR输入集成路径管理, VBAT无电池时, VPWR输入可供系统正常工作;
2.VBAT输入电压≤5V, VPWR输入电压≤6V, VPWR不做充电输入时可做GPIO功能;
3.IOVDD(3.3V/100mA@0.3Vdrop)常输出状态, 电压档位可调, 软件无法关断(软开机方案注意避免漏电);
4.GPIO的电压输入范围: VSS ≤ Vio ≤ IOVDD, 超出范围有损坏风险;
5.所有GPIO都支持三态输出和内置上下拉电阻配置, 可配置唤醒/中断功能, 同时支持多达12路唤醒IO;
6.PA0的MICLDO功能为麦克风供电输出, 可软件配置电压输出档位;
7.PC3的SDPG功能为SD卡供电输出, Imax < 60mA, Ron<3Ω@IOVDD=3.2V, 软件可关断;
9.VPWR支持长按复位检测, 长按复位时间最长可配置16s, 复位功能可屏蔽;
8.支持重映射的外设接口: SDIO, SPI(1), I2C, UART(0&1), PWM, Qdec, IRDA, 可映射到任意IO;
9.集成FullSpeed USB接口, USBDM和DP可做GPIO使用, 休眠状态下只支持输入状态;
10.MIC1内置PGA, 隔直输入幅度≤1Vpp, Audio ADC采样;
11.AINL/R隔直输入幅度≤2Vpp, 纯模拟通路输出到DAC, linein需要ADC采样时, 可输入到MIC1;
12.DAC输出方式:单声道DACL;
13.必要测试点: VBAT/VPWR, USBDM, USBDP, VSS;
14.开发和量产, 芯片必须使用1T2烧写校验, flash方案支持USB升级;
15.IO分配时, MIC, AUX和DAC等模拟信号必须远离PWM, CLK, DAT等数字翻转信号, 避免相邻干扰。



MCU